

T-Sharp (T#) — Tkinter GUI (Grafik Arayüz)

Başlamadan Önce — `kullan gui`

Tkinter modülünü aktive etmek için dosyanın **en başına** yazın:

```
kullan gui
```

Tkinter Python ile birlikte gelir, ekstra kurulum gerekmez. PySide6 kullanmak istiyorsanız `kullan gui6` yazın — o ayrı bir bölümde anlatılacak.

İçindekiler

1. Pencere
2. Etiket
3. Buton
4. Giriş Kutusu
5. Metin Alanı
6. Onay Kutusu
7. Radyo Buton
8. Combo Kutu
9. Liste Kutusu
10. Kaydırıcı
11. İlerleme Çubuğu
12. Sayaç Kutu
13. Widget Değer Okuma ve Ayarlama
14. Widget Görünüm Ayarları
15. Canvas — Çizim Alanı
16. Frame ve Ayırıcı
17. Menü
18. Notebook — Sekmeli Yapı
19. Ağaç Görünümü
20. Tablo
21. Kaydırma Alanı
22. Diyalog Kutuları

- 23. Olay Baęlama
- 24. Timer
- 25. Hızlı Başvuru Tablosu

1. Pencere

Ana uygulama penceresi. Her GUI programı en az bir pencereyle başlar.

```
pencere <ad> "<baslik>" <genislik> <yukseklik>
```

Pencereyi açmak ve programı çalışır tutmak için en sona yazılır:

```
pencere_goster <pencere_adi>
```

Dięer pencere komutları:

```
pencere_baslik <pencere_adi> "<yeni_baslik>"
pencere_boyut <pencere_adi> <genislik> <yukseklik>
pencere_renk <pencere_adi> "<renk>"
pencere_kapat <pencere_adi>
guncelle <pencere_adi> // döngü içinde ekranı tazeler
```

2. Etiket

Pencereye sabit metin yazmak için kullanılır.

```
etiket <ad> "<metin>" <pencere_adi>
```

Metni sonradan deęiştirmek için `widget_ayarla` kullanılır.

3. Buton

Tıklanabilir düğme. İsteęe baęlı olarak bir fonksiyon baęlanabilir.

```
buton <ad> "<metin>" <pencere_adi> [fonksiyon_adi]
```

- `fonksiyon_adi` verilirse butona tıklandığında o fonksiyon çalışır.
- Fonksiyon T# `fonksiyon` komutuyla tanımlanmış olmalıdır.

4. Giriş Kutusu

Tek satır metin girişi için kullanılır.

```
giriskutusu <ad> <pencere_adi>
```

Değeri okumak için:

```
widget_deger <ad> <degisken_adi>
```

5. Metin Alanı

Çok satırlı metin girişi için kullanılır.

```
metin_alani <ad> <pencere_adi> [yukseklık] [genislik]
```

- `yukseklık` varsayılani: `10` satır
- `genislik` varsayılani: `50` karakter

Değeri okumak için `widget_deger`, yazmak için `widget_ayarla` kullanılır.

6. Onay Kutusu

İşaretlenebilir kutucuk. `dogru` / `yanlis` değer tutar.

```
onay_kutusu <ad> "<metin>" <pencere_adi>
```

Oluşturulduğunda iki değişken otomatik yaratılır:

Değişken	İçerik
<code><ad></code>	<code>BooleanVar</code> — <code>dogru</code> veya <code>yanlis</code>
<code><ad>_widget</code>	Widget nesnesinin kendisi

Değeri okumak için:

```
widget_deger <ad> <degisken_adi>
```

7. Radyo Buton

Birden fazla seçenekten birini seçmek için kullanılır. Aynı gruptaki tüm radyo butonlar aynı `degisken_adi`'ni paylaşır.

```
radio_buton <ad> "<metin>" <pencere_adi> <degisken_adi> [deger]
```

- `degisken_adi` tüm grupta aynı olmalıdır — bu aynı grubu oluşturur.
- `deger` seçildiğinde `degisken_adi` 'ne atanacak değerdir. Verilmezse `<ad>` kullanılır.

Seçilen değeri okumak için:

```
widget_deger <degisken_adi> <sonuc>
```

8. Combo Kutu

Açılır liste (dropdown). Kullanıcı listeden bir değer seçer.

```
combo_kutu <ad> <pencere_adi> <liste_degiskeni>
```

Seçilen değeri okumak için `widget_deger` kullanılır.

9. Liste Kutusu

Kaydırılabilir liste. Tekli veya çoklu seçim desteklenir.

```
liste_kutusu <ad> <pencere_adi> ["tekli"|"coklu"]
```

- Varsayılan seçim modu: `tekli`
- Liste içeriğini doldurmak için `widget_ayarla <ad> <liste>` kullanılır.

10. Kaydırıcı

Belirli bir aralıkta değeri seçmek için kullanılır (Scale).

```
kaydirici <ad> <pencere_adi> <min> <max> ["yatay"|"dikey"]
```

- Yön varsayılması: `yatay`

11. İlerleme Çubuğu

0–100 arası doluluk gösterir (Progressbar).

```
ilerleme_cubugu <ad> <pencere_adi> [uzunluk_piksel]
```

- Varsayılan uzunluk: `200` piksel
- Değeri atamak için: `widget_ayarla <ad> <sayi>`

12. Sayaç Kutu

Yukarı/aşağı ok butonuyla sayı girilir (Spinbox).

```
sayac_kutu <ad> <pencere_adi> [baslangic] [adim]
```

- `baslangic` varsayılması: `0`
- `adim` varsayılması: `1`

13. Widget Değeri Okuma ve Ayarlama

Değeri Oku

Widget'ın mevcut değerini bir değişkene atar.

```
widget_deger <widget_adi> <degisken_adi>
```

Desteklenen widget'lar: `giriskutusu`, `metin_alani`, `kaydirici`, `combo_kutu`, `onay_kutusu`, `radio_buton` grubu, `liste_kutusu`, `sayac_kutu`

Değer Ayarla

Widget'ın değerini programdan değiştirir.

```
widget_ayarla <widget_adi> <deger>
```

Widget	Davranış
<code>etiket</code>	Metni değiştirir
<code>giriskutusu</code>	İçeriği temizler, yeni değer yazar
<code>metin_alani</code>	İçeriği temizler, yeni değer yazar
<code>ilerleme_cubugu</code>	Doluluk yüzdesini ayarlar
<code>kaydirici</code>	Konumu ayarlar
<code>combo_kutu</code>	Seçili değeri ayarlar
<code>onay_kutusu</code>	<code>dogru</code> / <code>yanlis</code> atar
<code>liste_kutusu</code>	Listeyi tamamen değiştirir
<code>sayac_kutu</code>	Değeri ayarlar

14. Widget Görünüm Ayarları

Renk

```
widget_renk <ad> "<on_renk>" "<arka_renk>"
```

Font

```
widget_font <ad> "<font_ailesi>" <boyut> ["normal"|"bold"|"italic"]
```

Konum (Piksel)

```
widget_yerlestir <ad> <x> <y>
```

Görünürlük ve Durum

```
widget_gizle      <ad>    // gizler
  widget_goster    <ad>    // gösterir
  widget_etkinlestir <ad>    // aktif eder
  widget_devre_disi <ad>    // pasif eder (gri)
  widget_sil       <ad>    // tamamen yok eder
```

15. Canvas — Çizim Alanı

Şekil, çizgi ve metin çizmek için kullanılır.

Oluşturma

```
canvas <ad><pencere_adi> [genislik] [yükseklik] [arkaplan_rengi]
```

- Varsayılan boyut: `400x300`
- Varsayılan arka plan: `white`

Çizim Komutları

```
canvas_cizgi      <canvas> <x1> <y1> <x2> <y2> [renk] [kalınlık]
  canvas_dikdortgen <canvas> <x1> <y1> <x2> <y2> [kenar_renk] [dolgu_renk]
  canvas_oval      <canvas> <x1> <y1> <x2> <y2> [kenar_renk] [dolgu_renk]
  canvas_metin      <canvas> <x> <y> "<metin>" [renk]
  canvas_resim      <canvas> <x> <y> <resim_degiskeni>
```

`canvas_oval` ile daire çizmek için x ve y aralıklarını eşit yapın.

Her çizim komutu sonrası `<canvas_adi>_son` değişkenine nesne ID'si atanır. Bu ID ile nesneyi silmek için:

```
canvas_nesne_sil <canvas> <nesne_id_degiskeni>
```

Tüm çizimi temizlemek için:

```
canvas_temizle <canvas>
```

16. Frame ve Ayırıcı

Frame

Widget'ları gruplamak için kullanılan görünmez kap. Başka widget'lar `pencere_adi` yerine `frame_adi` yazarak frame'e bağlanabilir.

```
frame <ad> <pencere_adi>
```

Ayırıcı

Yatay veya dikey görsel çizgi.

```
ayirici <ad> <pencere_adi> ["yatay"|"dikey"]
```

17. Menü

Pencereye üst menü çubuğu ekler.

```
// 1. Menü çubuğunu oluştur ve pencereye bağla
menu_cubugu <cubuk_adi> <pencere_adi>

// 2. Açılır menü başlığı ekle
menu_ekle <menu_adi> <cubuk_adi> "<baslik>"

// 3. Menüye tıklanabilir madde ekle
menu_madde_ekle <menu_adi> "<madde_basligi>" [fonksiyon_adi]

// 4. Maddeler arasına görsel ayırıcı ekle
menu_ayirici_ekle <menu_adi>
```

18. Notebook — Sekmeli Yapı

Birden fazla sekme içeren yapı.

```
// 1. Notebook oluřtur
notebook <ad> <pencere_adi>

// 2. Sekme ekle – sekme aynı zamanda frame gibi davranır
notebook_sekme <notebook_adi> <sekme_adi> "<sekme_basligi>"
```

Sekmeye widget eklemek için `pencere_adi` yerine `<sekme_adi>` kullanılır:

```
etiket lbl "İçerik" <sekme_adi>
buton btn "Tıkla" <sekme_adi> fonksiyon_adi
```

19. Ağaç Görünümü

Hiyerarşik veri göstermek için kullanılır (Treeview).

```
// Oluřtur
agac <ad> <pencere_adi>

// Döğüm ekle – kök için ust_node = ""
agac_ekle <agac_adi> "<ust_node_id>" "<metin>"
```

Her `agac_ekle` sonrası `<agac_adi>_son` deęişkenine yeni döğümün ID'si atanır. Bu ID alt döğüm eklemek için `ust_node_id` olarak kullanılabilir.

20. Tablo

Sütun başlıklı veri tablosu (Treeview — headings modunda).

```
// 1. Tabloyu oluřtur
tablo <ad> <pencere_adi>

// 2. Sütun ekle
tablo_sutun <tablo_adi> "<sutun_adi>" [genislik_piksel]

// 3. Satır ekle (liste olarak)
tablo_satir <tablo_adi> <liste_degiskeni>
```

21. Kaydırma Alanı

İçeriği çok uzun olan bölümler için kaydırma çubuğu eklenmiş alan.

```
kaydirma_alani <ad> <pencere_adi>
```

Oluşturulduktan sonra `<ad>` bir frame gibi davranır; widget'lar bu isme bağlanır:

```
etiket lbl1 "Satır 1" <kaydirma_alani_adi>  
etiket lbl2 "Satır 2" <kaydirma_alani_adi>
```

22. Diyalog Kutuları

Kullanıcıya mesaj göstermek veya giriş almak için hazır pencereler.

```
// Bilgi mesajı
mesaj_kutusu "<baslik>", "<mesaj>"

// Uyarı mesajı
uyari_kutusu "<baslik>", "<mesaj>"

// Hata mesajı
hata_kutusu "<baslik>", "<mesaj>"

// Evet/Hayır sorusu – sonucu degisken_adi'ne atar (dogru/yanlis)
soru_kutusu <degisken_adi> "<baslik>" "<mesaj>"

// Metin giriři – sonucu degisken_adi'ne atar
giris_kutusu <degisken_adi> "<baslik>" "<mesaj>"

// Renk seçici – sonucu degisken_adi'ne atar
renk_sec <degisken_adi>

// Dosya seçici – sonucu degisken_adi'ne atar
dosya_sec <degisken_adi>

// Klasör seçici – sonucu degisken_adi'ne atar
klasor_sec <degisken_adi>

// Yazı tipi seçici – sonucu degisken_adi'ne atar
yazi_sec <degisken_adi>
```

23. Olay Bağlama

Bir widget'a klavye veya fare olayı bağlar.

```
olay_bagla <widget_adi> "<olay>" <fonksiyon_adi>
```

Sık kullanılan olay dizeleri:

Olay	Anlamı
"<Button-1>"	Sol fare tıklaması
"<Button-3>"	Sağ fare tıklaması
"<Double-Button-1>"	Çift tıklama
"<Return>"	Enter tuşu
"<KeyPress>"	Herhangi bir tuşa basış
"<FocusIn>"	Widget odak aldığıında
"<FocusOut>"	Widget odak kaybettiğinde

24. Timer

Belirli süre sonra bir fonksiyonu çalıştırır (tek seferlik).

```
timer_olustur <pencere_adi> <milisaniye> <fonksiyon_adi>
```

- 1000 ms = 1 saniye
- Tekrarlayan timer için fonksiyon içinde tekrar `timer_olustur` çağrılır.

25. Hızlı Başvuru Tablosu

Komut	Açıklama
<code>kullan gui</code>	Tkinter modülünü aktive eder
<code>pencere <ad> "<baslik>" <g> <y></code>	Pencere oluşturur
<code>pencere_goster <ad></code>	Pencereyi açar (mainloop)
<code>pencere_baslik <ad> "<baslik>"</code>	Başlık değiştirir
<code>pencere_boyut <ad> <g> <y></code>	Boyut değiştirir
<code>pencere_renk <ad> "<renk>"</code>	Arka plan rengi
<code>pencere_kapat <ad></code>	Pencereyi kapatır
<code>guncelle <ad></code>	Ekranı tazeler
<code>etiket <ad> "<metin>" <pencere></code>	Metin etiketi
<code>buton <ad> "<metin>" <pencere> [fonk]</code>	Buton
<code>giriskutusu <ad> <pencere></code>	Tek satır giriş
<code>metin_alani <ad> <pencere> [y] [g]</code>	Çok satır giriş
<code>onay_kutusu <ad> "<metin>" <pencere></code>	Checkbox
<code>radio_buton <ad> "<metin>" <pencere> <grup> [deger]</code>	Radio button
<code>combo_kutu <ad> <pencere> <liste></code>	Dropdown
<code>liste_kutusu <ad> <pencere> [mod]</code>	Liste kutusu
<code>kaydirici <ad> <pencere> <min> <max> [yon]</code>	Slider
<code>ilerleme_cubugu <ad> <pencere> [uzunluk]</code>	Progress bar
<code>sayac_kutu <ad> <pencere> [bas] [adim]</code>	Spinbox
<code>widget_deger <widget> <degisken></code>	Değer okur
<code>widget_ayarla <widget> <deger></code>	Değer atar
<code>widget_renk <widget> "<on>" "<arka>"</code>	Renk ayarlar
<code>widget_font <widget> "<aile>" <boyut> [stil]</code>	Font ayarlar
<code>widget_yerlestir <widget> <x> <y></code>	Piksel konumu
<code>widget_gizle <widget></code>	Gizler
<code>widget_goster <widget></code>	Gösterir
<code>widget_etkinlestir <widget></code>	Aktif eder
<code>widget_devre_disi <widget></code>	Pasif eder
<code>widget_sil <widget></code>	Yok eder

Komut	Açıklama
<code>canvas <ad> <pencere> [g] [y] [renk]</code>	Çizim alanı
<code>canvas_cizgi <c> <x1> <y1> <x2> <y2> [renk] [kal]</code>	Çizgi
<code>canvas_dikdortgen <c> <x1> <y1> <x2> <y2> [k] [d]</code>	Dikdörtgen
<code>canvas_oval <c> <x1> <y1> <x2> <y2> [k] [d]</code>	Oval/Daire
<code>canvas_metin <c> <x> <y> "<metin>" [renk]</code>	Metin
<code>canvas_temizle <c></code>	Tümünü siler
<code>canvas_nesne_sil <c> <id></code>	Tek nesne siler
<code>frame <ad> <pencere></code>	Görünmez grup kabı
<code>ayirici <ad> <pencere> [yon]</code>	Görsel çizgi
<code>menu_cubugu <ad> <pencere></code>	Menü çubuğu
<code>menu_ekle <ad> <cubuk> "<baslik>"</code>	Açılır menü
<code>menu_madde_ekle <menu> "<baslik>" [fonk]</code>	Menü maddesi
<code>menu_ayirici_ekle <menu></code>	Menü ayırıcısı
<code>notebook <ad> <pencere></code>	Sekmeli yapı
<code>notebook_sekme <nb> <ad> "<baslik>"</code>	Sekme ekler
<code>agac <ad> <pencere></code>	Ağaç görünümü
<code>agac_ekle <agac> "<ust>" "<metin>"</code>	Düğüm ekler
<code>tablo <ad> <pencere></code>	Tablo oluşturur
<code>tablo_sutun <tablo> "<ad>" [genislik]</code>	Sütun ekler
<code>tablo_satir <tablo> <liste></code>	Satır ekler
<code>kaydirma_alani <ad> <pencere></code>	Scroll alanı
<code>mesaj_kutusu "<baslik>", "<mesaj>"</code>	Bilgi diyalogu
<code>uyari_kutusu "<baslik>", "<mesaj>"</code>	Uyarı diyalogu
<code>hata_kutusu "<baslik>", "<mesaj>"</code>	Hata diyalogu
<code>soru_kutusu <d> "<baslik>" "<mesaj>"</code>	Evet/Hayır
<code>giris_kutusu <d> "<baslik>" "<mesaj>"</code>	Metin girişi
<code>renk_sec <degisken></code>	Renk seçici
<code>dosya_sec <degisken></code>	Dosya seçici
<code>klasor_sec <degisken></code>	Klasör seçici
<code>yazi_sec <degisken></code>	Yazı tipi seçici
<code>olay_bagla <widget> "<olay>" <fonk></code>	Olay bağlar

Komut	Açıklama
<code>timer_olustur <pencere> <ms> <fonk></code>	Zamanlayıcı

Sonraki bölüm: `06_PYSIDE6_GUI.md` — Qt6 tabanlı profesyonel arayüz geliştirme.